1.0 概论导航与术语

本章定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述 | 408 重点：系统组成、冯·诺依曼结构、软硬件层次、基本工作原理、性能指标、单位换算

一句话核心：本章主线是“系统由什么组成（1.1-1.4）→ 如何分层（1.5）→ 如何工作（1.6）→ 如何衡量（1.7-1.8）”

一、章节地图

小节	主题	核心产出	类型
1.1 计算机系统的组成	系统组成	硬件五大部件、软件分类	引入
1.2 计算机的发展	发展历史	ABC/ENIAC、四代、摩尔定律	基础
1.3 计算机硬件	硬件结构	冯·诺依曼、现代结构、主机/外设	核心
1.4 计算机软件	软件与语言	系统/应用软件、机器/汇编/高级语言、GCC	基础
1.5 计算机系统的层次	层次与接口	ISA、软硬件逻辑等价、微程序归属	核心
1.6 计算机基本工作原理	工作原理	ALU/寄存器、主存、控制器、取指执行	核心
1.7 计算机系统的性能指标（硬件方面）	性能指标	字长、容量、CPI、CPU 时间、MIPS	核心
1.8 单位换算大全	单位换算	时间、频率、容量、速率、bit/Byte	工具

二、一条主线

```
系统组成（1.1）
   ↓ 硬件 + 软件
硬件结构（1.3）
   ↓ 冯·诺依曼 → 现代计算机
软件与层次（1.4-1.5）
   ↓ 语言 → 翻译 → ISA
基本工作原理（1.6）
   ↓ 取指 → 分析 → 执行
性能指标（1.7）
   ↓ 字长/容量/CPI/时间/带宽
单位换算（1.8）
```

三、核心公式总表

主存容量

- 容量 $= 2^{\text{MAR 位数}} \times \text{MDR 位数}$
- MDR 位数 = 存储字长

- MAR 位数决定存储单元数

时钟

- $f = 1/T$
- $1GHz$ 对应 $1ns$

CPU 性能

- $CPU时间 = IC \times CPI \times T = \frac{IC \times CPI}{f}$
- $CPI = \frac{总周期数}{指令数}$
- $IPC = 1/CPI$
- $MIPS = \frac{f}{CPI \times 10^6}$
- $MFLOPS = \frac{浮点运算次数}{CPU时间 \times 10^6}$

单位

- $1B = 8bit$
- 内存/Cache：$1KB = 2^{10}B = 1024B$
- 磁盘/网络：$1KB = 10^3B = 1000B$
- $1MB = 8Mb$，$1GB = 8Gb$
- $100Mbps = 12.5MB/s$

四、易混术语

术语	含义	易混点
机器字长	CPU 一次处理位数	≠ 指令字长/存储字长
指令字长	一条指令位数	决定 PC 增量
存储字长	一个存储单元位数	= MDR 位数
主存	CPU 可直接访问	不等于辅存
辅存	外存，非易失	属于外设
ISA	指令系统，软硬件接口	不是微架构
微程序	微指令序列	属于硬件/固件
CPI	每条指令平均周期数	不是主频
IPC	每周期指令数	= 1/CPI
MIPS	每秒百万指令	不能跨 ISA 比较
MFLOPS	每秒百万浮点运算	只适合浮点程序
吞吐量	单位时间完成任务数	≠ 响应时间
响应时间	单个任务完成时间	≠ 吞吐量

五、跨章接口

- 第 2 章：数据表示 → 2.1 概述
- 第 3 章：运算器 → 3.22 运算器
- 第 4 章：主存容量/层次 → 4.3 存储器的性能指标和存储系统层次结构
- 第 5 章：指令系统 → 5.1 指令的一般格式与指令字长
- 第 6 章：控制器/数据通路 → 6.5 数据通路、6.13 控制器——微程序控制器（概述）
- 第 7 章：总线带宽 → 7.3 总线的概述——性能指标
- 第 8 章：I/O 与 DMA → 8.1 概述

六、三遍复习法

1. 第一遍：1.1-1.4，建立“硬件 + 软件 + 语言”框架
2. 第二遍：1.5-1.6，掌握层次、ISA、取指分析执行
3. 第三遍：1.7-1.8，背性能公式与单位换算
4. 考前只看：1.0 公式表 + 1.6 取指流程 + 1.7 性能公式 + 1.8 bit/Byte